

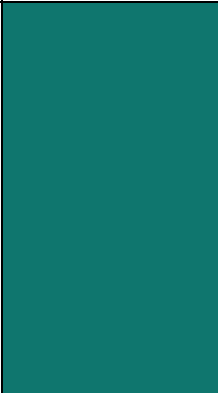
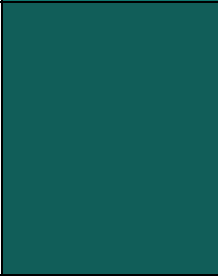
## BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 2: Thiết kế Giao diện & Tiêu chuẩn

*Mediflow — a hospital/clinic management system built as Spring Boot microservices*

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Thời gian thực hiện | 10/08/2026 – 23/08/2026 |
| Nhóm thực hiện      | 4                       |
| Lớp / Khóa          | T2.2410.E0              |
| Giáo viên hướng dẫn | Lê Thanh Nhân           |
| Ngày nộp            | 02/09/2026              |

### 1. Quy chuẩn giao diện người dùng (GUI standards)

#### 1.1. Quy chuẩn bảng màu ( Color palette)

| Nhóm màu         | Mã màu  | Màu                                                                                 | Tên token đề xuất | Phạm vi sử dụng                                                         |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Xanh chủ đạo     | #0F766E |  | primary           | Nút hành động chính, mục điều hướng đang chọn, liên kết nghiệp vụ chính |
| Xanh chủ đạo đậm | #115E59 |  | primary-dark      | Trạng thái hover, pressed và vùng nhấn mạnh                             |

|                 |         |  |         |                                                         |
|-----------------|---------|--|---------|---------------------------------------------------------|
| Xanh thông tin  | #2563EB |  | info    | Thông tin hướng dẫn, liên kết và trạng thái đang xử lý  |
| Xanh thành công | #15803D |  | success | Hoàn tất, đã thanh toán, đã cấp thuốc, kết quả hợp lệ   |
| Cam cảnh báo    | #B45309 |  | warning | Đang chờ, sắp hết thuốc, dữ liệu cần kiểm tra           |
| Đỏ nguy hiểm    | #B91C1C |  | danger  | Lỗi, thất bại, hủy, cảnh báo y tế hoặc thao tác phá hủy |
| Nền ứng dụng    | #F8FAFC |  | canvas  | Nền chung của trang và màn hình                         |
| Nền nội dung    | #FFFFFF |  | surface | Biểu mẫu, bảng, dialog và vùng nội dung chính           |

|             |         |  |              |                                                      |
|-------------|---------|--|--------------|------------------------------------------------------|
| Chữ chính   | #0F172A |  | text-primary | Tiêu đề và nội dung cần đọc rõ                       |
| Chữ phụ     | #64748B |  | text-muted   | Mô tả, chú thích và thông tin thứ cấp                |
| Đường viền  | #CBD5E1 |  | border       | Input, bảng, đường phân cách và trạng thái chưa chọn |
| Nền vô hiệu | #E2E8F0 |  | disabled     | Điều khiển không thể thao tác                        |

## 1.2. Quy chuẩn kiểu chữ ( Typography)

Font ưu tiên là **Inter**. Web dùng fallback Arial, sans-serif; Mobile dùng font hệ thống khi Inter chưa được đóng gói. Không dùng quá hai họ font trong toàn bộ sản phẩm.

| Cấp chữ   | Web           | Mobile        | Trọng lượng | Mục đích                                        |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Display   | 32 px / 40 px | 30 sp / 38 sp | 700         | Tiêu đề dashboard hoặc trang tổng quan đặc biệt |
| Heading 1 | 28 px / 36 px | 26 sp / 34 sp | 700         | Tiêu đề màn hình                                |
| Heading 2 | 22 px / 30 px | 22 sp / 30 sp | 600         | Tiêu đề nhóm chức năng                          |

|              |               |               |         |                                        |
|--------------|---------------|---------------|---------|----------------------------------------|
| Heading 3    | 18 px / 26 px | 18 sp / 26 sp | 600     | Tiêu đề card, dialog hoặc phần dữ liệu |
| Body         | 16 px / 24 px | 16 sp / 24 sp | 400     | Nội dung chính và biểu mẫu             |
| Body compact | 14 px / 20 px | 14 sp / 20 sp | 400     | Bảng dữ liệu, danh sách dày            |
| Label        | 14 px / 20 px | 14 sp / 20 sp | 500-600 | Nhãn input, nút và tab                 |
| Caption      | 12 px / 18 px | 12 sp / 18 sp | 400     | Ghi chú và metadata                    |

### 1.3. Quy chuẩn bố cục (Header/Footer layout)

#### 1.3.1. Khung bố cục Web Next.js

| Thành phần   | Quy chuẩn                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Header       | Cao 64 px, cố định phía trên; hiển thị tên trang, cơ sở/khoa hiện tại, thông báo, người dùng, vai trò và đăng xuất  |
| Sidebar      | Rộng 256 px khi mở, 72 px khi thu gọn; menu thay đổi theo vai trò nhưng không thay thế kiểm tra quyền ở backend     |
| Main content | Giới hạn hợp lý ở 1440 px, padding 24-32 px; danh sách có bộ lọc phía trên và phân trang phía dưới                  |
| Footer       | Cao tối thiểu 40 px; hiển thị phiên bản, trạng thái hệ thống và thông tin hỗ trợ; không che bảng hoặc nút hành động |
| Breakpoint   | Mobile < 768 px, tablet 768-1279 px, desktop ≥ 1280 px                                                              |

### 1.3.2. Khung bố cục Mobile Flutter

| Thành phần        | Quy chuẩn                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AppBar            | Cao 56 dp; hiển thị tiêu đề, nút quay lại khi cần và tối đa hai hành động quan trọng |
| Nội dung          | Padding ngang 16 dp; danh sách dùng card/row dễ chạm; form chia thành nhóm ngắn      |
| Bottom navigation | Cao khoảng 64 dp, tối đa 5 mục theo vai trò; chức năng phụ đưa vào mục “Thêm”        |
| Hành động chính   | Dùng nút cố định cuối màn hình hoặc Floating Action Button; không che dữ liệu        |
| Safe area         | Tôn trọng tai thỏ, thanh điều hướng và bàn phím ảo                                   |

## 2. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (Database Design)

MediFlow áp dụng nguyên tắc *database-per-service*. Mỗi microservice sở hữu dữ liệu của mình; không truy vấn, join hoặc tạo khóa ngoại sang database của dịch vụ khác. Tham chiếu xuyên dịch vụ chỉ lưu UUID và được xác minh bằng REST hoặc đồng bộ bằng event.

### 2.1. Các bảng chính

Baseline hiện hành gồm 20 bảng nghiệp vụ và 5 bảng khử trùng lặp sự kiện, tổng cộng 25 bảng trong tám database.

| <b>Microservice /<br/>Database</b>      | <b>Bảng chính</b> | <b>Chức năng</b>                                           |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Organization /<br>mediflow_organization | DEPARTMENT        | Danh mục khoa/phòng<br>và trưởng khoa                      |
| Organization /<br>mediflow_organization | STAFF             | Hồ sơ bác sĩ, điều<br>dưỡng, kỹ thuật viên và<br>nhân sự   |
| Organization /<br>mediflow_organization | ACCOUNT           | Tài khoản đăng nhập,<br>vai trò và trạng thái truy<br>cập  |
| Patient /<br>mediflow_patient           | PATIENT           | Chỉ mục bệnh nhân duy<br>nhất và thông tin hành<br>chính   |
| Clinical /<br>mediflow_clinical         | APPOINTMENT       | Lịch hẹn, khoa, bác sĩ,<br>bệnh nhân và trạng thái<br>khám |
| Clinical /<br>mediflow_clinical         | MEDICAL_RECORD    | Hồ sơ bệnh án của lượt<br>khám                             |
| Clinical /<br>mediflow_clinical         | DIAGNOSIS         | Chẩn đoán thuộc hồ sơ<br>bệnh án                           |
| Lab / mediflow_lab                      | LAB_TEST          | Yêu cầu xét nghiệm và<br>tiến độ xử lý                     |

|                              |                   |                                                         |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Lab / mediflow_lab           | LAB_RESULT        | Kết quả thuộc một yêu cầu xét nghiệm                    |
| Lab / mediflow_lab           | PROCESSED_EVENT   | Khử trùng lặp sự kiện đã tiêu thụ                       |
| Pharmacy / mediflow_pharmacy | DRUG              | Danh mục thuốc, giá và tồn kho                          |
| Pharmacy / mediflow_pharmacy | PRESCRIPTION      | Đơn thuốc gắn với bệnh nhân và hồ sơ                    |
| Pharmacy / mediflow_pharmacy | PRESCRIPTION_LINE | Thuốc, liều dùng, số lượng và giá chụp tại thời điểm kê |
| Pharmacy / mediflow_pharmacy | DISPENSE_SLIP     | Phiếu cấp phát thuốc, một phiếu cho một đơn             |
| Pharmacy / mediflow_pharmacy | STOCK_RESERVATION | Giữ tồn kho trong luồng thanh toán - cấp thuốc          |
| Pharmacy / mediflow_pharmacy | PROCESSED_EVENT   | Khử trùng lặp sự kiện đã tiêu thụ                       |
| Billing / mediflow_billing   | FEE               | Khoản phí phát sinh từ khám, xét nghiệm hoặc thuốc      |
| Billing / mediflow_billing   | INVOICE           | Hóa đơn, thanh toán và trạng thái saga                  |

|                                         |                        |                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Billing /<br>mediflow_billing           | PROCESSED_EVENT        | Khử trùng lặp sự kiện<br>đã tiêu thụ            |
| Notification /<br>mediflow_notification | NOTIFICATION           | Nội dung, người nhận,<br>kênh và trạng thái gửi |
| Notification /<br>mediflow_notification | PROCESSED_EVENT        | Khử trùng lặp sự kiện<br>đã tiêu thụ            |
| Report /<br>mediflow_report             | DAILY_VISIT_REPORT     | Read model số lượt<br>khám theo ngày/khoa       |
| Report /<br>mediflow_report             | MONTHLY_REVENUE_REPORT | Read model doanh thu<br>theo tháng/khoa         |
| Report /<br>mediflow_report             | DRUG_STATISTIC         | Read model thống kê sử<br>dụng thuốc            |
| Report /<br>mediflow_report             | PROCESSED_EVENT        | Khử trùng lặp sự kiện<br>đã tiêu thụ            |

## 2.2. Các quan hệ đối tượng

### 2.2.1. Quan hệ nội bộ theo khóa

| Quan hệ                                           | Bản số | Quy tắc                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAFF.department_id →<br>DEPARTMENT.department_id | N:1    | Một nhân viên thuộc một khoa;<br>một khoa có nhiều nhân viên                                           |
| ACCOUNT.staff_id →<br>STAFF.staff_id              | 0..1:1 | Tài khoản nhân viên tham chiếu<br>hồ sơ nhân viên; tài khoản bệnh<br>nhân có thể không có liên kết này |

|                                                |           |                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTMENT.department_head_id → STAFF.staff_id | 0..1:0..1 | Một khoa có thể có một trưởng khoa; nhân viên được chọn phải thuộc chính khoa đó      |
| DIAGNOSIS → MEDICAL_RECORD                     | N:1       | Một hồ sơ có nhiều chẩn đoán; chẩn đoán không tồn tại độc lập                         |
| LAB_RESULT → LAB_TEST                          | N:1       | Một yêu cầu xét nghiệm có thể có một hoặc nhiều kết quả theo thiết kế loại xét nghiệm |
| PRESCRIPTION_LINE → PRESCRIPTION               | N:1       | Một đơn có ít nhất một dòng thuốc                                                     |
| PRESCRIPTION_LINE → DRUG                       | N:1       | Một thuốc xuất hiện trong nhiều đơn; giá được chụp vào dòng đơn                       |
| DISPENSE_SLIP → PRESCRIPTION                   | 1:1       | Mỗi đơn chỉ được cấp phát một lần                                                     |
| STOCK_RESERVATION → PRESCRIPTION               | N:1       | Các lần giữ tồn thuộc một đơn và có trạng thái vòng đời rõ ràng                       |
| FEE → INVOICE                                  | N:0..1    | Khoản phí chưa lập hóa đơn có invoice_id rỗng; sau đó thuộc tối đa một hóa đơn        |

### 2.2.2. Quan hệ tham chiếu xuyên microservices bằng UUID

| Đối tượng nguồn | UUID tham chiếu | Dịch vụ sở hữu dữ liệu đích |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------------------|

|                                |                                                           |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| APPOINTMENT,<br>MEDICAL_RECORD | patient_id                                                | Patient service                                     |
| APPOINTMENT,<br>MEDICAL_RECORD | doctor_id, department_id                                  | Organization service                                |
| LAB_TEST                       | record_id, patient_id,<br>department_id                   | Clinical, Patient,<br>Organization                  |
| PRESCRIPTION                   | record_id, patient_id,<br>doctor_id, department_id        | Clinical, Patient,<br>Organization                  |
| DISPENSE_SLIP                  | dispensed_by                                              | Organization service                                |
| FEE                            | patient_id, record_id,<br>department_id,<br>source_ref_id | Patient, Clinical,<br>Organization,<br>Lab/Pharmacy |
| INVOICE                        | patient_id, prescription_id,<br>dispense_id               | Patient và Pharmacy                                 |
| NOTIFICATION                   | patient_id                                                | Patient service                                     |
| Các bảng báo cáo               | department_id, drug_id                                    | Organization và<br>Pharmacy                         |

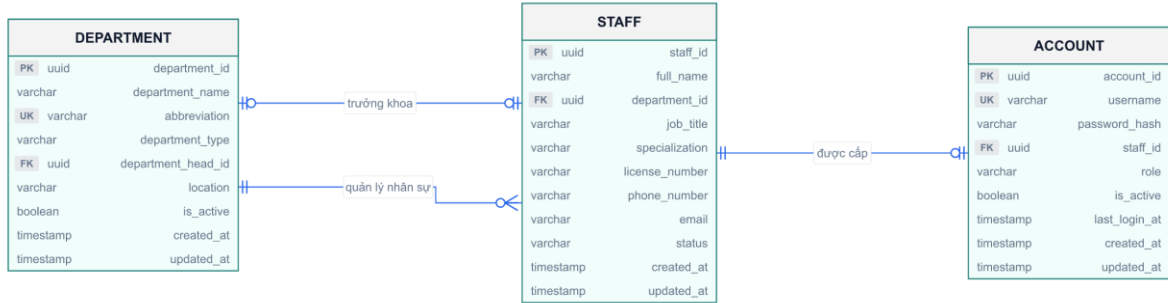
## 2.3. ERD

Mỗi service được trình bày bằng hai lớp: ERD vật lý cho cấu trúc database và ERD–luồng dữ liệu cho tham chiếu UUID, REST validation cùng event vào/ra. Cách tách này giữ đúng nguyên tắc database-per-service mà vẫn giải thích được dữ liệu di chuyển trong các quy trình nghiệp vụ.

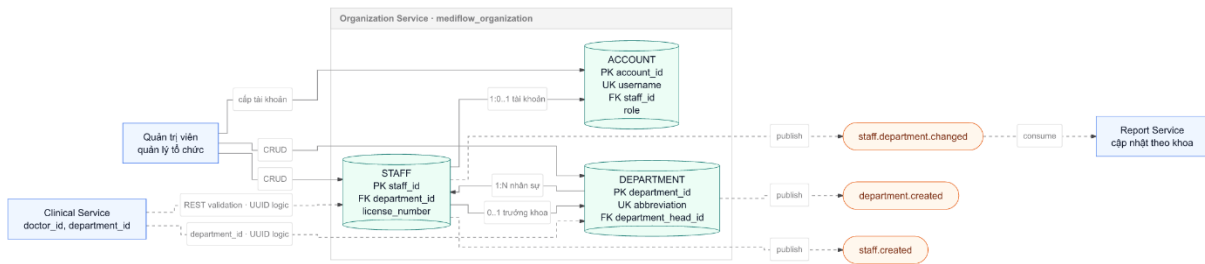
### 2.3.1. Organization service

Dữ liệu sở hữu: DEPARTMENT, STAFF, ACCOUNT.

Luồng chính: quản trị viên quản lý khoa, nhân viên và tài khoản; Clinical xác minh *doctor\_id/department\_id*; Organization phát *department.created*, *staff.created*, *staff.department.changed*, trong đó Report tiêu thụ sự kiện điều chuyển khoa.



Hình 1. ERD các bảng dữ liệu

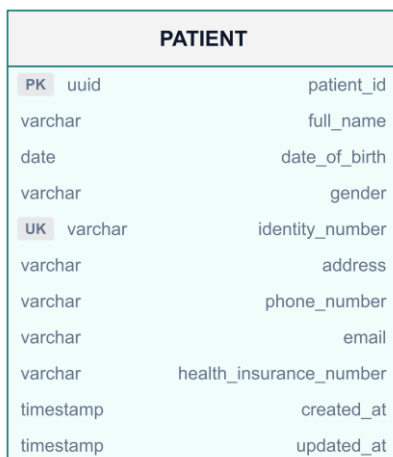


Hình 2. ERD luồng xử lý Organization

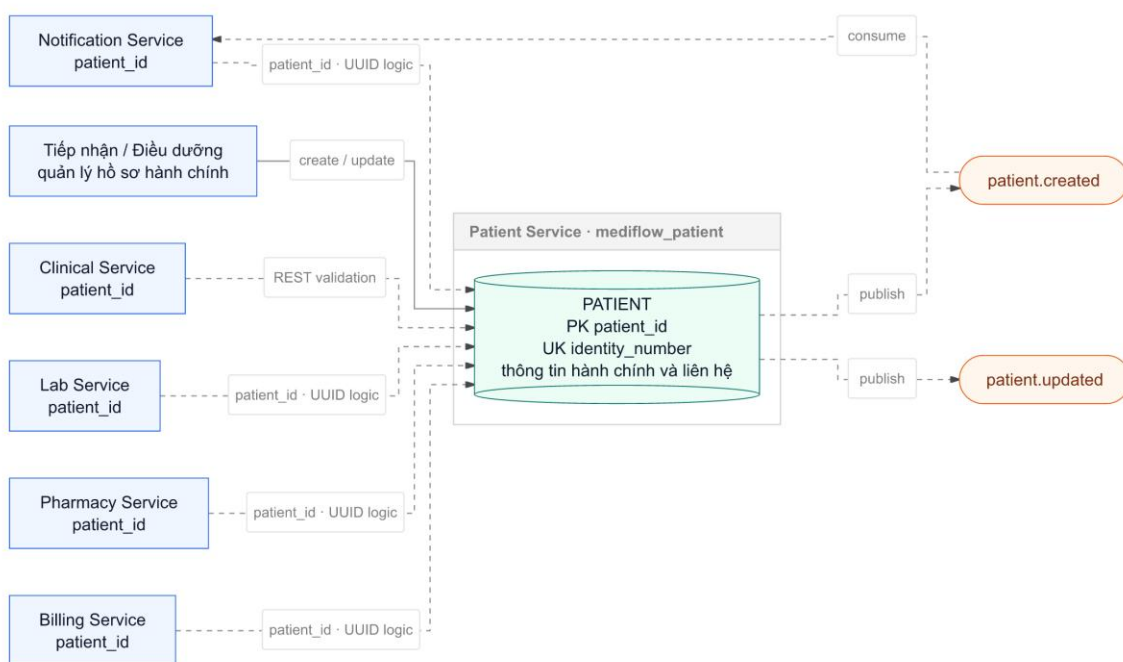
### 2.3.2. Patient database

Dữ liệu sở hữu: PATIENT.

Luồng chính: tiếp nhận tạo/cập nhật thông tin hành chính; Clinical xác minh bệnh nhân bằng REST; Lab, Pharmacy, Billing và Notification lưu *patient\_id* dưới dạng UUID logic; Patient phát *patient.created*, *patient.updated*.



Hình 3. ERD bảng dữ liệu

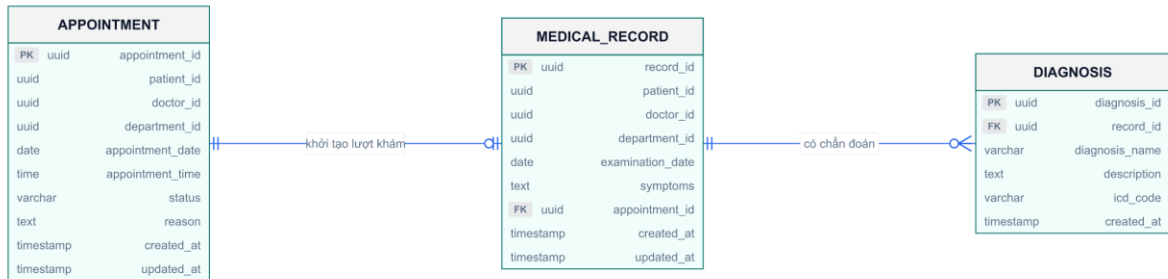


Hình 4. ERD luồng xử lý của Patient service

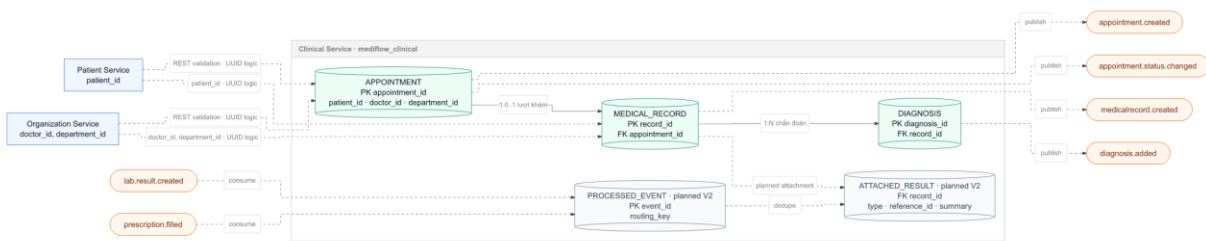
### 2.3.3. Clinical service

Dữ liệu sở hữu V1: APPOINTMENT, MEDICAL\_RECORD, DIAGNOSIS.

Luồng chính: xác minh Patient/Organization; tạo lịch hẹn, hồ sơ và chẩn đoán; nhận *lab.result.created*, *prescription.filled*; phát *appointment.created*, *appointment.status.changed*, *medicalrecord.created*, *diagnosis.added*.



Hình 5. ERD bảng dữ liệu

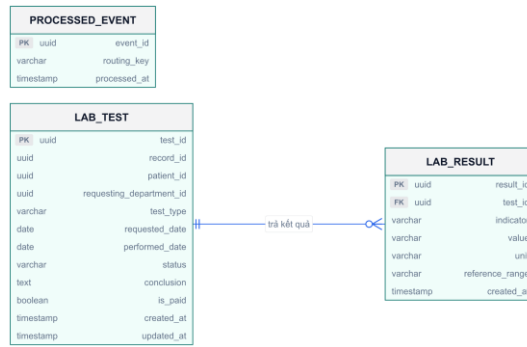


Hình 6. ERD luồng Clinical

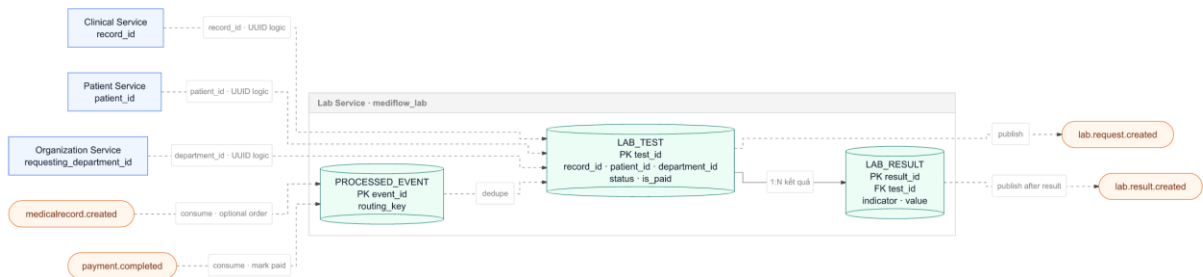
### 2.3.4. Lab service

Dữ liệu sở hữu: LAB\_TEST, LAB\_RESULT, PROCESSED\_EVENT.

Luồng chính: nhận *medicalrecord.created* và *payment.completed*; liên kết logic tới Clinical, Patient, Organization; tạo chỉ định/kết quả; phát *lab.request.created*, *lab.result.created* cho các consumer liên quan.



Hình 7. ERD các bảng dữ liệu

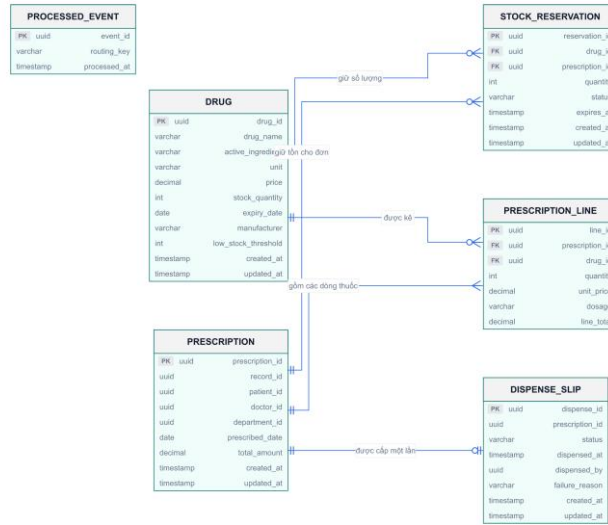


Hình 8. ERD luồng Lab

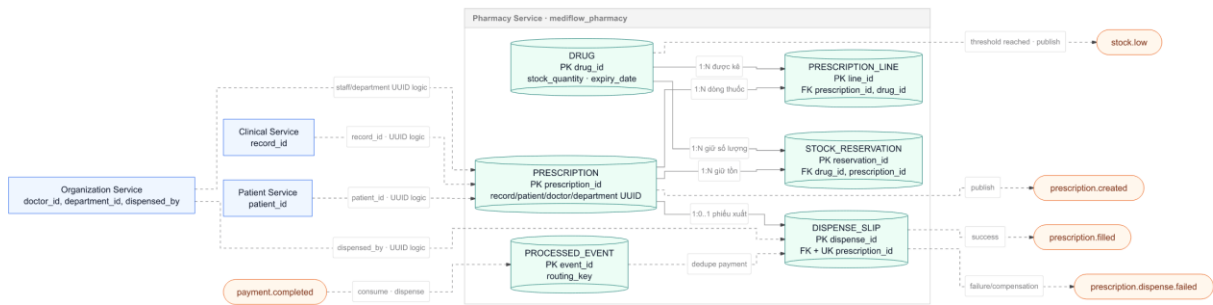
### 2.3.5. Pharmacy service

Dữ liệu sở hữu: DRUG, PRESCRIPTION, PRESCRIPTION\_LINE, DISPENSE\_SLIP, STOCK\_RESERVATION, PROCESSED\_EVENT.

Luồng chính: nhận lệnh kê đơn và *payment.completed*; giữ/trừ tồn kho; phát *prescription.created*, *prescription.filled*, *prescription.dispense.failed*, *stock.low*; nhánh thất bại kích hoạt bù trừ tại Billing.



Hình 9. ERD các bảng dữ liệu



Hình 10. ERD luồng Pharmacy

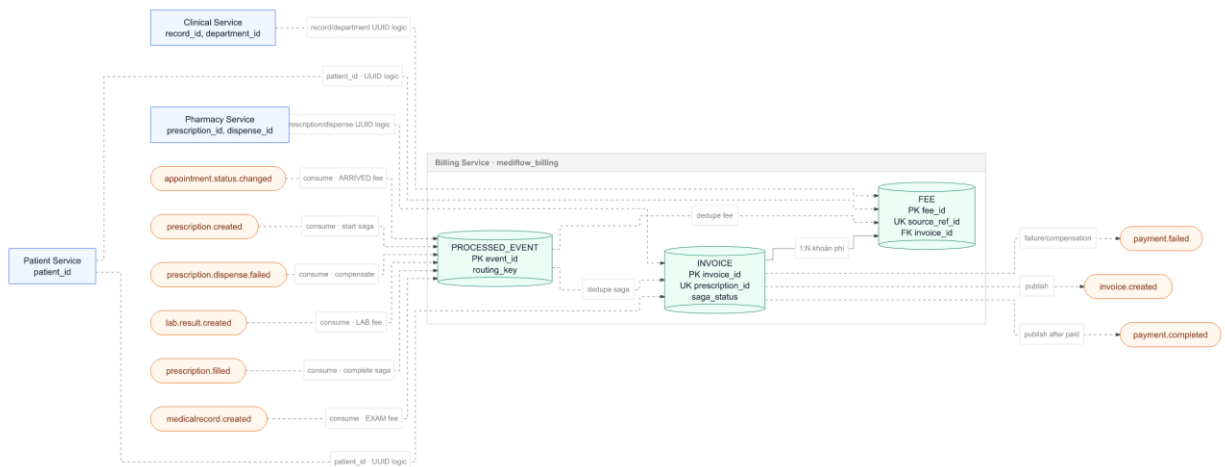
### 2.3.6. Billing service

Dữ liệu sở hữu: FEE, INVOICE, PROCESSED\_EVENT.

Luồng chính: nhận sáu event từ Clinical, Lab và Pharmacy để tạo phí hoặc chuyển saga; lập/thanh toán hóa đơn; phát *invoice.created*, *payment.completed*, *payment.failed*. Tất cả liên kết tới bệnh nhân, hồ sơ, khoa, đơn thuốc và phiếu xuất đều là UUID logic.



Hình 11. ERD các bảng dữ liệu

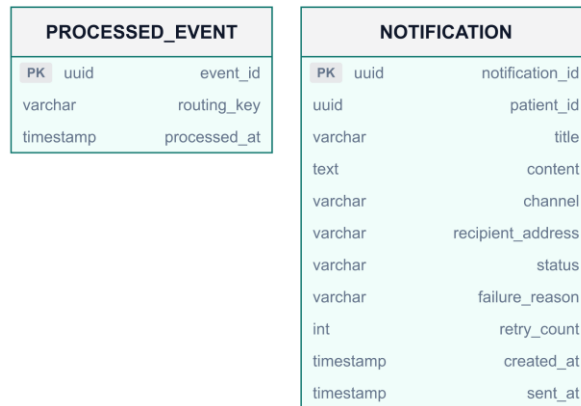


Hình 12. ERD luồng Billing

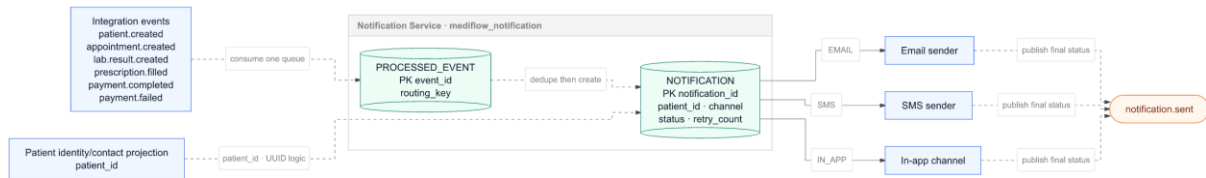
### 2.3.7. Notification service

Dữ liệu sở hữu: NOTIFICATION, PROCESSED\_EVENT.

Luồng chính: một queue nhận *patient.created*, *appointment.created*, *lab.result.created*, *prescription.filled*, *payment.completed*, *payment.failed*; consumer chống trùng, lưu thông báo, chọn Email/SMS/In-app và phát *notification.sent* với trạng thái cuối.



Hình 13. ERD các bảng dữ liệu



Hình 14. ERD luồng Notification

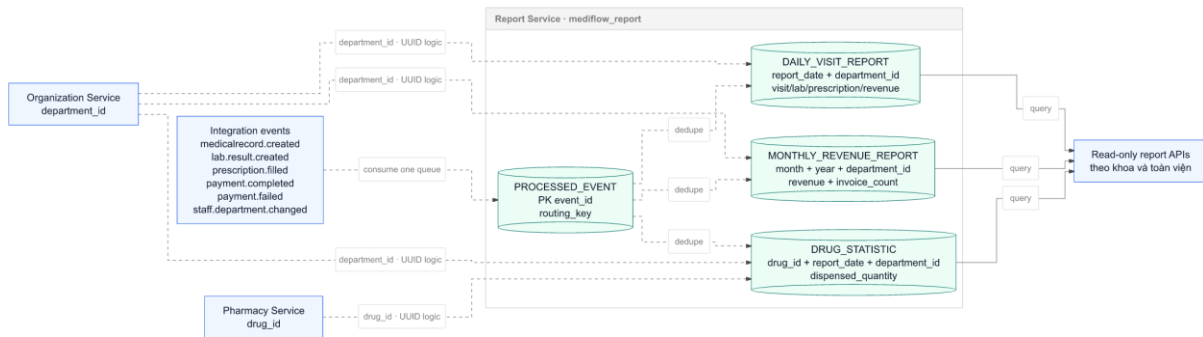
### 2.3.8. Report service

Dữ liệu sở hữu: DAILY\_VISIT\_REPORT, MONTHLY\_REVENUE\_REPORT, DRUG\_STATISTIC, PROCESSED\_EVENT.

Luồng chính: nhận sáu event nghiệp vụ để cập nhật read model theo khoa và toàn viện; *department\_id*, *drug\_id* là chiều dữ liệu logic; Report không gọi REST và không truy cập database nguồn; service không phát event ra ngoài.



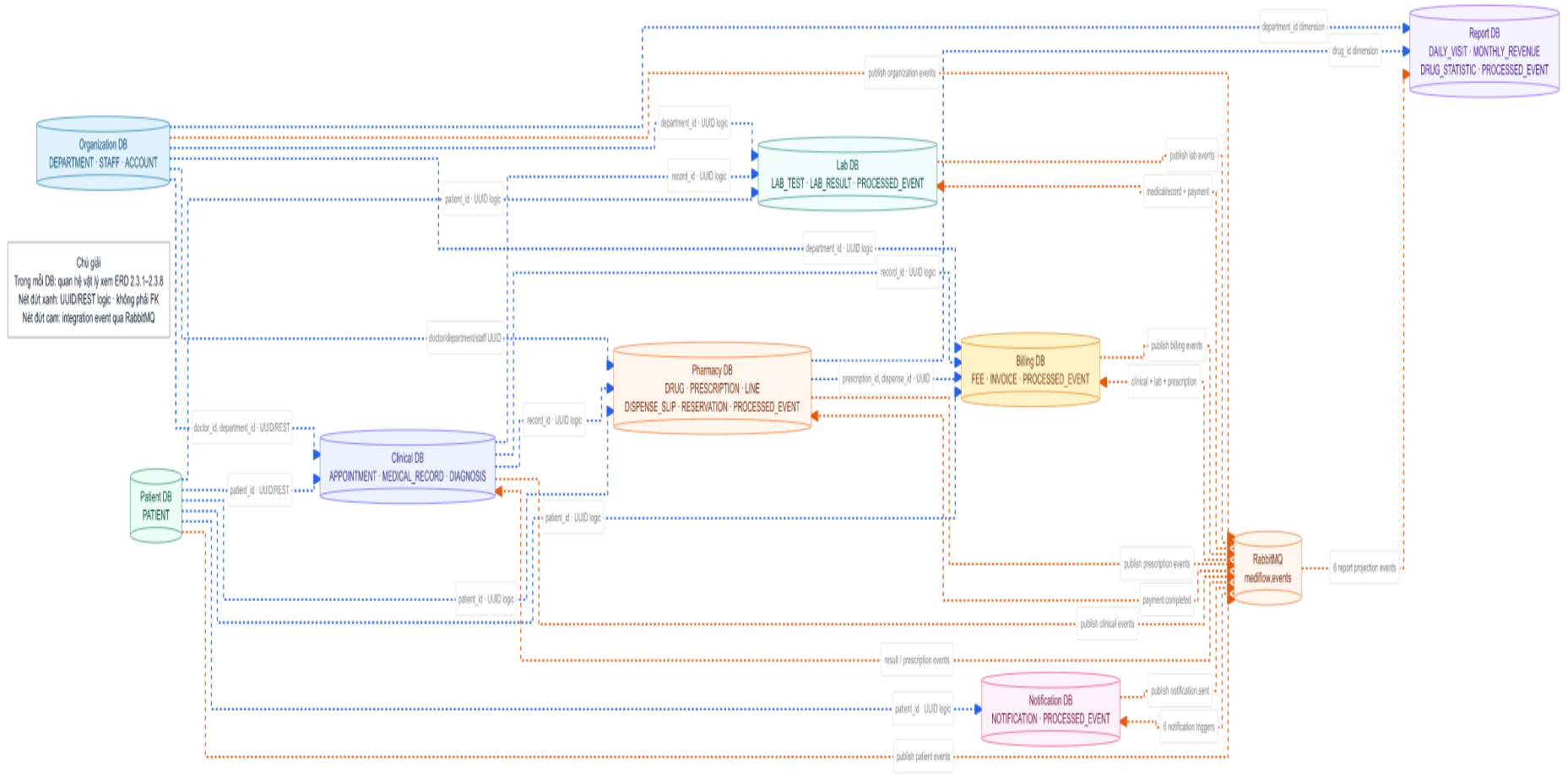
Hình 15. ERD các bảng dữ liệu



Hình 16. ERD luồng Report

### 2.3.9. Tổng quan toàn hệ thống microservices

Sơ đồ tổng quan đặt tám database trong tám bounded context riêng. Quan hệ liên chỉ tồn tại bên trong một database; các đường xuyên service là UUID/REST logic hoặc integration event và tuyệt đối không phải khóa ngoại vật lý.



## 2.4. DDL

### 2.4.1. Organization Service

```
CREATE TABLE DEPARTMENT (  
    department_id      UUID          PRIMARY KEY,  
    department_name    VARCHAR(100)  NOT NULL,  
    abbreviation       VARCHAR(20)   NOT NULL,  
    department_type    VARCHAR(20)   NOT NULL,  
    department_head_id UUID,  
    location           VARCHAR(255),  
    is_active          BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT true,  
    created_at         TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),  
    updated_at         TIMESTAMPTZ,  
    CONSTRAINT uq_department_abbreviation UNIQUE  
    (abbreviation)  
);
```

```
CREATE TABLE STAFF (  
    staff_id          UUID          PRIMARY KEY,  
    full_name         VARCHAR(100)  NOT NULL,  
    department_id     UUID          NOT NULL REFERENCES  
    DEPARTMENT(department_id),  
    job_title         VARCHAR(20)   NOT NULL,  
    specialization    VARCHAR(100),  
    license_number    VARCHAR(50),  
    phone_number      VARCHAR(15),
```

```

        email            VARCHAR(100),
        status           VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
        created_at       TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
        updated_at       TIMESTAMPTZ
    );
    CREATE INDEX idx_staff_department_id ON STAFF (department_id);
    CREATE INDEX idx_staff_job_title ON STAFF (job_title);

```

-- department\_head\_id tham chiếu STAFF, thêm sau khi cả hai  
bảng đã tồn tại

```

ALTER TABLE DEPARTMENT ADD CONSTRAINT fk_department_head
    FOREIGN KEY (department_head_id) REFERENCES
    STAFF(staff_id);

```

```

CREATE TABLE ACCOUNT (
    account_id    UUID            PRIMARY KEY,
    username      VARCHAR(50)     NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255)    NOT NULL,
    staff_id      UUID            REFERENCES STAFF(staff_id),
    role          VARCHAR(20)     NOT NULL,
    is_active     BOOLEAN         NOT NULL DEFAULT true,
    last_login_at TIMESTAMPTZ,
    created_at    TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at    TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT uq_account_username UNIQUE (username)
);

```

#### 2.4.2. Patient Service

```

CREATE TABLE PATIENT (

```

```

    patient_id          UUID          PRIMARY KEY,
    full_name           VARCHAR(100)  NOT NULL,
    date_of_birth       DATE          NOT NULL,
    gender              VARCHAR(10)   NOT NULL,
    identity_number     VARCHAR(20)   NOT NULL,
    address             VARCHAR(255),
    phone_number        VARCHAR(15),
    email               VARCHAR(100),
    health_insurance_number VARCHAR(20),
    created_at          TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT
now(),
    updated_at          TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT uq_patient_identity_number UNIQUE
(identity_number)
);

```

```

CREATE INDEX idx_patient_full_name ON PATIENT (full_name);

```

### 2.4.3. Clinical Service

```

CREATE TABLE APPOINTMENT (
    appointment_id      UUID          PRIMARY KEY,
    patient_id          UUID          NOT NULL,          -- tham
chiếu patient-service, UUID trần
    doctor_id           UUID          NOT NULL,          -- tham
chiếu organization-service STAFF

```

```

        department_id    UUID            NOT NULL,           -- tham
chiếu organization-service DEPARTMENT

        appointment_date  DATE            NOT NULL,
        appointment_time  TIME            NOT NULL,
        status            VARCHAR(20)     NOT NULL DEFAULT
'PENDING',
        reason            TEXT,
        created_at        TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT now(),
        updated_at        TIMESTAMPTZ
);

```

```

CREATE INDEX idx_appointment_patient ON APPOINTMENT
(patient_id);

```

```

CREATE INDEX idx_appointment_department_date ON APPOINTMENT
(department_id, appointment_date);

```

-- phục vụ BR-A2 (mỗi bệnh nhân chỉ 1 lịch hẹn chờ trong ngày)

```

CREATE INDEX idx_appointment_patient_date_status ON
APPOINTMENT (patient_id, appointment_date, status);

```

```

CREATE TABLE MEDICAL_RECORD (

```

```

    record_id            UUID            PRIMARY KEY,
    patient_id           UUID            NOT NULL,
    doctor_id            UUID            NOT NULL,
    department_id        UUID            NOT NULL,

```

```

        examination_date DATE NOT NULL,
        symptoms TEXT,
        appointment_id UUID REFERENCES
APPOINTMENT(appointment_id), -- khóa ngoại thật: cùng service
        created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
        updated_at TIMESTAMPTZ
);

```

```

CREATE INDEX idx_medical_record_patient ON MEDICAL_RECORD
(patient_id);

```

```

CREATE INDEX idx_medical_record_department_date ON
MEDICAL_RECORD (department_id, examination_date);

```

```

CREATE TABLE DIAGNOSIS (
        diagnosis_id UUID PRIMARY KEY,
        record_id UUID NOT NULL REFERENCES
MEDICAL_RECORD(record_id) ON DELETE CASCADE,
        diagnosis_name VARCHAR(255) NOT NULL,
        description TEXT,
        icd_code VARCHAR(10),
        created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

```

CREATE INDEX idx_diagnosis_record ON DIAGNOSIS (record_id);

```

#### 2.4.4. Lab Service

```

CREATE TABLE LAB_TEST (
    test_id                UUID                PRIMARY KEY,
    record_id              UUID                NOT NULL,      --
tham chiếu clinical-service
    patient_id             UUID                NOT NULL,      --
tham chiếu patient-service
    requesting_department_id UUID                NOT NULL,      --
tham chiếu organization-service DEPARTMENT
    test_type              VARCHAR(50)        NOT NULL,
    requested_date          DATE                NOT NULL,
    performed_date          DATE,
    status                  VARCHAR(20)        NOT NULL DEFAULT
'PENDING',
    conclusion              TEXT,
    is_paid                 BOOLEAN            NOT NULL DEFAULT
false,
    created_at              TIMESTAMPTZ        NOT NULL DEFAULT
now(),
    updated_at              TIMESTAMPTZ
);

CREATE INDEX idx_lab_test_patient    ON LAB_TEST (patient_id);
CREATE INDEX idx_lab_test_record    ON LAB_TEST (record_id);
CREATE INDEX idx_lab_test_department ON LAB_TEST
(requesting_department_id);

```

```

CREATE TABLE LAB_RESULT (
    result_id          UUID          PRIMARY KEY,
    test_id            UUID          NOT NULL REFERENCES
LAB_TEST(test_id) ON DELETE CASCADE,
    indicator          VARCHAR(100)  NOT NULL,
    value              VARCHAR(50)   NOT NULL,
    unit               VARCHAR(20),
    reference_range    VARCHAR(50),
    created_at         TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_lab_result_test ON LAB_RESULT (test_id);

```

-- Số khởi trùng lập cho event consumer (xem §9)

```

CREATE TABLE PROCESSED_EVENT (
    event_id          UUID          PRIMARY KEY,
    routing_key       VARCHAR(100)  NOT NULL,
    processed_at      TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now()
);

```

#### 2.4.5. Pharmacy

```

CREATE TABLE DRUG (
    drug_id           UUID          PRIMARY KEY,
    drug_name         VARCHAR(150)  NOT NULL,

```

```

    active_ingredient    VARCHAR(150),
    unit                  VARCHAR(20)    NOT NULL,
    price                 DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    stock_quantity        INT            NOT NULL DEFAULT 0,
    expiry_date           DATE            NOT NULL,
    manufacturer          VARCHAR(150),
    low_stock_threshold   INT            NOT NULL DEFAULT 10,
    created_at            TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at            TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT ck_drug_price_positive    CHECK (price >= 0),
    CONSTRAINT ck_drug_stock_non_negative CHECK
(stock_quantity >= 0)
);

CREATE INDEX idx_drug_name ON DRUG (drug_name);

```

```

CREATE TABLE PRESCRIPTION (
    prescription_id UUID            PRIMARY KEY,
    record_id        UUID            NOT NULL,    -- tham chiếu
clinical (HO_SO_BA)
    patient_id        UUID            NOT NULL,    -- tham chiếu
patient (BENH_NHAN)
    doctor_id         UUID            NOT NULL,    -- tham chiếu
organization (NHAN_VIEN)

```

```
    department_id    UUID          NOT NULL,    -- tham chiếu  
organization (KHOA – khoa kê đơn)
```

```
    prescribed_date  DATE          NOT NULL,
```

```
    total_amount     DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
    created_at       TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
    updated_at       TIMESTAMPTZ
```

```
);
```

```
CREATE INDEX idx_prescription_patient ON PRESCRIPTION  
(patient_id);
```

```
CREATE INDEX idx_prescription_dept   ON PRESCRIPTION  
(department_id);
```

```
CREATE TABLE PRESCRIPTION_LINE (
```

```
    line_id          UUID          PRIMARY KEY,
```

```
    prescription_id  UUID          NOT NULL REFERENCES
```

```
PRESCRIPTION(prescription_id) ON DELETE CASCADE,
```

```
    drug_id         UUID          NOT NULL REFERENCES
```

```
DRUG(drug_id),
```

```
    quantity        INT          NOT NULL,
```

```
    unit_price       DECIMAL(15,2) NOT NULL,    -- giá chụp tại  
thời điểm kê đơn
```

```
    dosage          VARCHAR(255),
```

```
    line_total       DECIMAL(15,2) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT ck_Line_quantity CHECK (quantity > 0)
```

);

```
CREATE INDEX idx_line_prescription ON PRESCRIPTION_LINE  
(prescription_id);
```

```
CREATE TABLE DISPENSE_SLIP (  
    dispense_id      UUID          PRIMARY KEY,  
    prescription_id  UUID          NOT NULL UNIQUE REFERENCES  
PRESCRIPTION(prescription_id),  
    status           VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'PENDING',  
    dispensed_at     TIMESTAMPTZ,  
    dispensed_by     UUID,          -- tham chiếu  
nhân viên thực hiện  
    failure_reason   VARCHAR(255),  
    created_at       TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),  
    updated_at       TIMESTAMPTZ  
);
```

```
CREATE INDEX idx_dispense_status ON DISPENSE_SLIP (status);
```

-- Sổ ghi các event đã xử lý – dùng để chống xử lý trùng khi  
RabbitMQ gửi lại tin (BR-D9).

```
CREATE TABLE PROCESSED_EVENT (  
    event_id        UUID          PRIMARY KEY,  
    routing_key     VARCHAR(100)  NOT NULL,
```

```

        processed_at TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now()
    );

-- Giữ chỗ tồn kho (stock reservation): kê đơn = "hứa" có
thuốc ngay lúc kê.

-- Vòng đời: RESERVED --xuất--> FULFILLED | --hủy/hết hạn-->
RELEASED / EXPIRED.

-- Số tồn "có thể bán" = stock_quantity -  $\Sigma$ (quantity) của các
dòng RESERVED.

CREATE TABLE STOCK_RESERVATION (
    reservation_id    UUID            PRIMARY KEY,
    drug_id           UUID            NOT NULL REFERENCES
DRUG(drug_id),
    prescription_id   UUID            NOT NULL REFERENCES
PRESCRIPTION(prescription_id),
    quantity          INT             NOT NULL,
    status            VARCHAR(20)     NOT NULL DEFAULT 'RESERVED',
-- RESERVED / FULFILLED / RELEASED / EXPIRED
    expires_at        TIMESTAMPTZ,
-- hết hạn giữ chỗ (TTL, mặc định 24h)
    created_at        TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at        TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT ck_reservation_quantity_positive CHECK
(quantity > 0)

```

);

CREATE INDEX idx\_reservation\_drug ON  
STOCK\_RESERVATION (drug\_id);

CREATE INDEX idx\_reservation\_prescription ON  
STOCK\_RESERVATION (prescription\_id);

CREATE INDEX idx\_reservation\_status\_expiry ON  
STOCK\_RESERVATION (status, expires\_at);

#### 2.4.6. Billing

```
CREATE TABLE FEE (  
    fee_id          UUID          PRIMARY KEY,  
    patient_id      UUID          NOT NULL,          -- ref  
patient-service BENH_NHAN  
    record_id       UUID,          -- ref  
clinical-service HO_SO_BA, nullable  
    department_id   UUID          NOT NULL,          -- ref  
organization-service KHOA  
    source_ref_id    UUID,          -- Lab test  
/ prescription that created this fee  
    fee_type        VARCHAR(10)   NOT NULL,          -- EXAM |  
LAB | DRUG | SERVICE  
    incurred_date   DATE          NOT NULL,  
    amount          DECIMAL(15,2) NOT NULL,  
    is_paid         BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT false,
```

```

        invoice_id      UUID,                                -- assigned
when added to an invoice

        created_at      TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
        updated_at      TIMESTAMPTZ,
        CONSTRAINT ck_fee_amount_non_negative CHECK (amount >= 0)
);

```

```

CREATE INDEX idx_fee_patient ON FEE (patient_id, is_paid);

```

```

CREATE INDEX idx_fee_dept  ON FEE (department_id,
incurred_date);

```

```

CREATE INDEX idx_fee_invoice ON FEE (invoice_id);

```

```

-- mỗi event nguồn chỉ sinh một khoản phí: giúp việc tạo phí
idempotent (BR-B7)

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_fee_source ON FEE (fee_type,
source_ref_id)

```

```

WHERE source_ref_id IS NOT NULL;

```

```

CREATE TABLE INVOICE (

```

```

    invoice_id      UUID          PRIMARY KEY,

```

```

    patient_id      UUID          NOT NULL,

```

```

    created_date     DATE          NOT NULL,

```

```

    total_amount     DECIMAL(15,2) NOT NULL,

```

```

    is_paid          BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT false,

```

```

    payment_method   VARCHAR(20),

```

```

        dispense_id    UUID,                                -- ref
pharmacy-service DISPENSE_SLIP, nullable

        prescription_id UUID,                                --
prescription that started the saga

        saga_status    VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'NONE',
        paid_at         TIMESTAMPTZ,
        created_at      TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
        updated_at      TIMESTAMPTZ,

        CONSTRAINT ck_invoice_total_non_negative CHECK
(total_amount >= 0)
);

CREATE INDEX idx_invoice_patient ON INVOICE (patient_id);

CREATE UNIQUE INDEX uq_invoice_prescription ON INVOICE
(prescription_id) WHERE prescription_id IS NOT NULL;

```

```

CREATE TABLE PROCESSED_EVENT (

        event_id    UUID                PRIMARY KEY,

        routing_key VARCHAR(100)    NOT NULL,

        processed_at TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now()

);

```

#### 2.4.7. Notification

```

CREATE TABLE NOTIFICATION (

        notification_id    UUID                PRIMARY KEY,

```

```

    patient_id          UUID          NOT NULL,      -- tham
chiếu logic patient-service

    title               VARCHAR(255)  NOT NULL,

    content             TEXT          NOT NULL,

    channel             VARCHAR(10)   NOT NULL,      -- EMAIL /
SMS / IN_APP

    recipient_address   VARCHAR(150),          -- email
hoặc số điện thoại thực tế đã dùng

    status              VARCHAR(10)   NOT NULL DEFAULT
'PENDING',

    failure_reason       VARCHAR(255),

    retry_count         INT           NOT NULL DEFAULT 0,

    created_at          TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),

    sent_at             TIMESTAMPTZ

);

CREATE INDEX idx_notification_patient ON NOTIFICATION
(patient_id, created_at DESC);

CREATE INDEX idx_notification_status ON NOTIFICATION (status);

CREATE TABLE PROCESSED_EVENT (

    event_id           UUID           PRIMARY KEY,

    routing_key        VARCHAR(100)   NOT NULL,

    processed_at       TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now()

```

);

#### 2.4.8. Report

-- Bộ đếm theo ngày, khóa theo (report\_date, department\_id).  
department\_id NULL = số liệu toàn viện.

```
CREATE TABLE DAILY_VISIT_REPORT (  
    report_id          UUID          PRIMARY KEY,  
    report_date        DATE          NOT NULL,  
    department_id      UUID,          --  
ref organization-service KHOA  
    visit_count        INT           NOT NULL DEFAULT 0,  
    lab_count          INT           NOT NULL DEFAULT 0,  
    prescription_count INT           NOT NULL DEFAULT 0,  
    revenue            DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
    created_at         TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),  
    updated_at         TIMESTAMPTZ  
);
```

-- NULLS NOT DISTINCT để dòng toàn viện (department\_id IS NULL) cũng là duy nhất mỗi ngày

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_daily_report_date_dept  
    ON DAILY_VISIT_REPORT (report_date, department_id) NULLS  
NOT DISTINCT;
```

```
CREATE TABLE MONTHLY_REVENUE_REPORT (  

```

```

    report_id        UUID        PRIMARY KEY,
    month            INT          NOT NULL,
    year             INT          NOT NULL,
    department_id    UUID,
    total_revenue    DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    invoice_count    INT          NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at       TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT ck_month CHECK (month BETWEEN 1 AND 12)
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_monthly_revenue
    ON MONTHLY_REVENUE_REPORT (year, month, department_id)
NULLS NOT DISTINCT;

```

```

CREATE TABLE DRUG_STATISTIC (
    statistic_id    UUID        PRIMARY KEY,
    drug_id         UUID        NOT NULL,
    drug_name       VARCHAR(150) NOT NULL,
    report_date     DATE        NOT NULL,
    department_id   UUID,
    dispensed_quantity INT      NOT NULL DEFAULT 0,
    updated_at      TIMESTAMPTZ,

```

```
CONSTRAINT uq_drug_statistic UNIQUE (drug_id, report_date,  
department_id)
```

```
);
```

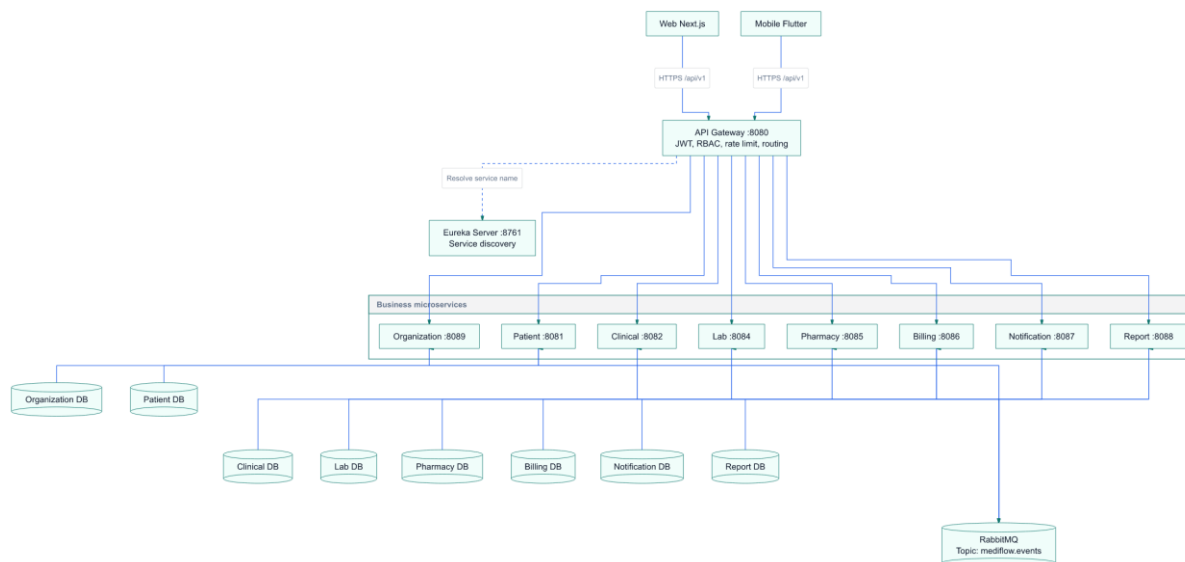
```
CREATE INDEX idx_drug_statistic_date ON DRUG_STATISTIC  
(report_date);
```

-- Bắt buộc ở đây: thiếu nó thì một lần gửi lại làm hỏng mọi  
bộ đếm vĩnh viễn.

```
CREATE TABLE PROCESSED_EVENT (  
    event_id    UUID          PRIMARY KEY,  
    routing_key VARCHAR(100)  NOT NULL,  
    processed_at TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

### **3. Thiết kế kiến trúc hệ thống sơ bộ (System Architecture Design)**

#### **3.1. Sơ đồ tổng quan**



Hình 17. Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống

### 3.2. Trách nhiệm các thành phần

| Thành phần     | Trách nhiệm chính                                                             | Không được thực hiện                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Web Next.js    | Giao diện nghiệp vụ dạng bảng, form, dashboard; gọi API cùng nguồn qua /api/* | Không gọi trực tiếp cổng microservice; không tự quyết định quyền nghiệp vụ |
| Mobile Flutter | Trải nghiệm theo vai trò trên thiết bị di động; lưu JWT bằng SecureStorage    | Không truy cập database hoặc cổng dịch vụ trực tiếp                        |
| API Gateway    | Điểm vào duy nhất; xác thực JWT, định tuyến, correlation ID và rate limit     | Không chứa nghiệp vụ của bệnh viện                                         |
| Eureka Server  | Đăng ký và phân giải instance dịch vụ                                         | Không vận chuyển event hoặc lưu dữ liệu nghiệp vụ                          |

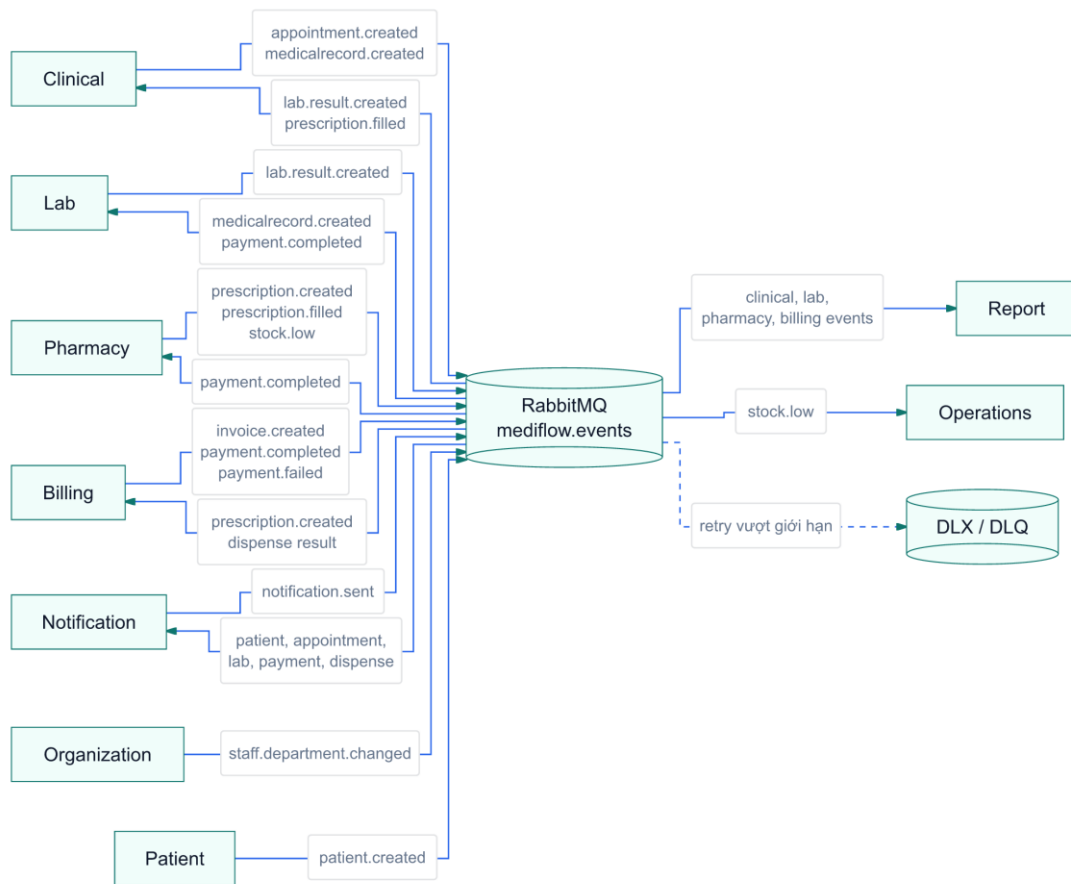
|                   |                                                                       |                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Business services | Thực hiện use case trong bounded context và sở hữu database tương ứng | Không truy cập repository hoặc database của service khác |
| RabbitMQ          | Vận chuyển integration event qua topic exchange                       | Không thay thế database hoặc chứa logic nghiệp vụ        |
| Report service    | Xây read model từ event để truy vấn báo cáo nhanh                     | Không join trực tiếp database nguồn                      |
| Billing service   | Điều phối saga thanh toán - cấp thuốc và bù trừ                       | Không mở transaction phân tán qua nhiều service          |

### 3.3. Giao tiếp lên dịch vụ

Chỉ sử dụng hai kiểu giao tiếp:

1. *REST đồng bộ*: dùng khi cần câu trả lời tức thời để hoàn tất request hiện tại, ví dụ xác minh bệnh nhân, bác sĩ hoặc khoa. Lời gọi đi qua tên service do Eureka phân giải, connect timeout 2 giây, read timeout 3 giây, có circuit breaker và fallback.
2. *Event bất đồng bộ*: dùng khi service thay đổi trạng thái của mình và các service khác cần phản ứng. Event được phát sau commit, consumer idempotent, có retry giới hạn và DLQ.

### 3.4. Danh mục sự kiện tích hợp



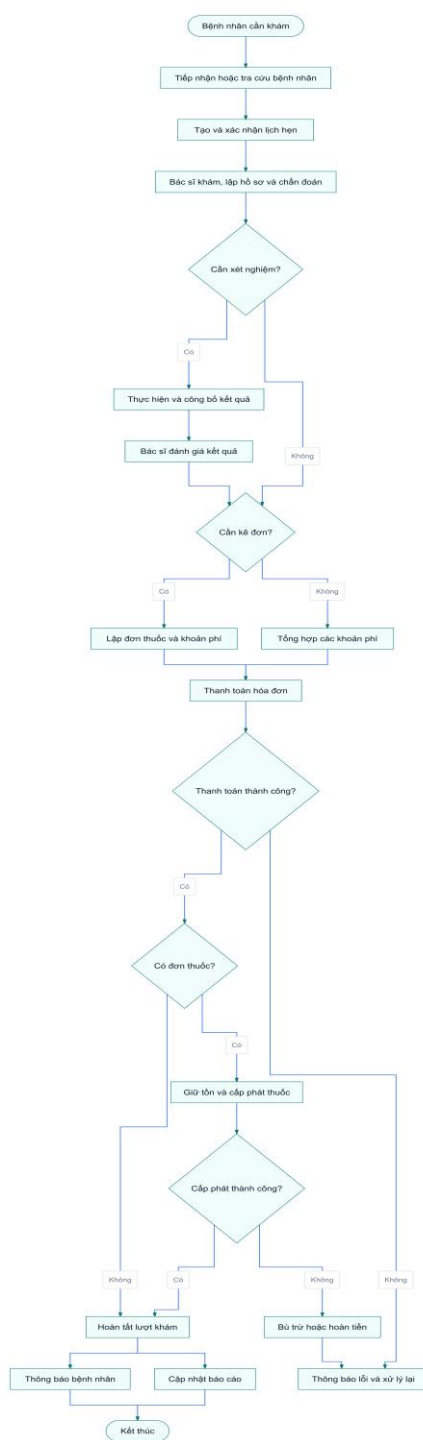
Hình 18. Danh mục sự kiện tích hợp trong hệ thống thông qua RabbitMQ

### 3.5. Các yêu cầu kiến trúc bắt buộc

- Xác thực tại Gateway và xác minh lại JWT tại mỗi service; endpoint mặc định từ chối khi chưa khai báo quyền.
- Mỗi thay đổi trạng thái phải phát event phù hợp sau khi giao dịch database cục bộ thành công.
- Không có transaction phân tán; quy trình nhiều service dùng saga và compensation.
- Log của request và event phải mang cùng correlation ID.
- API dùng /api/v1 và response envelope thống nhất.
- Mỗi service cung cấp health check; cấu hình và secret nằm ngoài mã nguồn.

## 4. Tổng quan quy trình nghiệp vụ (Business Flowchart)

## 4.1. Luồng xử lý nghiệp vụ tổng quát

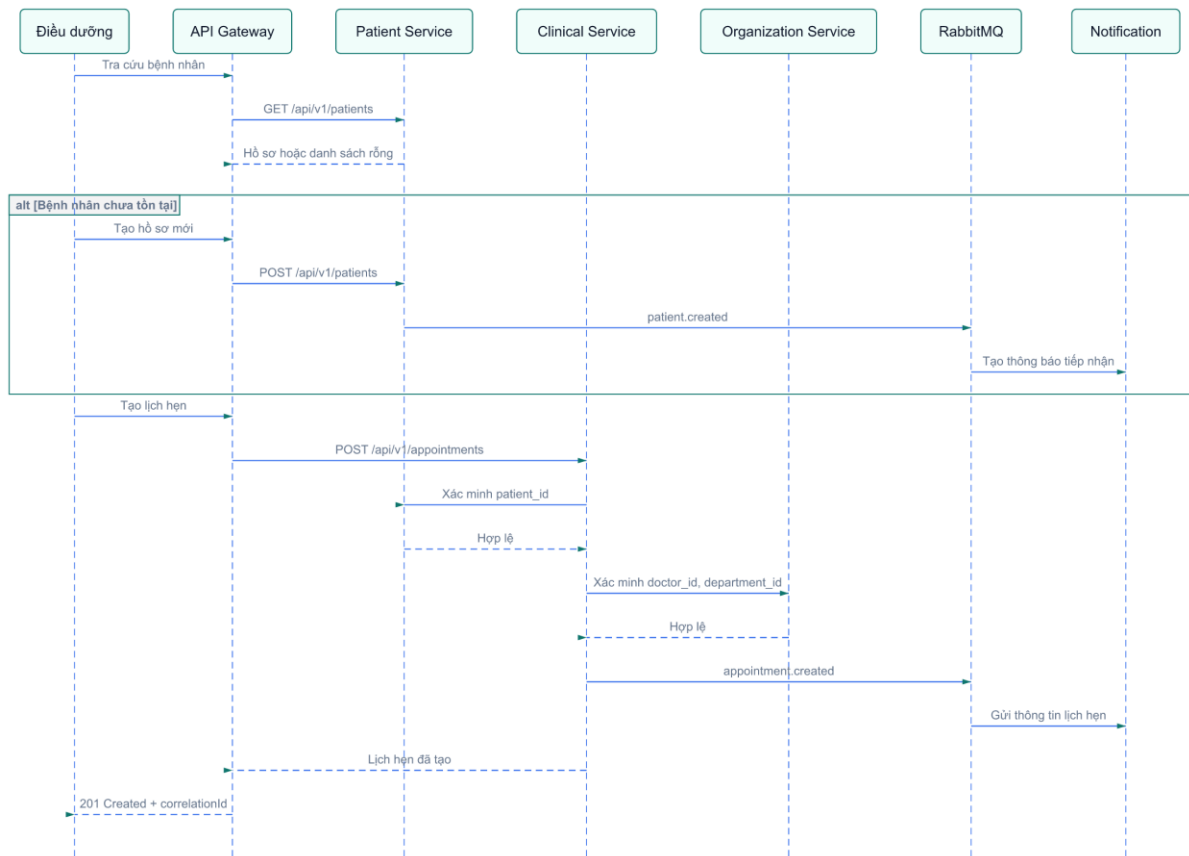


Hình 19. Luồng xử lý nghiệp vụ tổng quát

| <b>Chặng nghiệp vụ</b> | <b>Vai trò chính</b>  | <b>Dịch vụ chịu trách nhiệm</b> | <b>Đầu ra</b>                                   |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tiếp nhận              | Điều dưỡng            | Patient                         | Hồ sơ bệnh nhân duy nhất                        |
| Xếp lịch               | Điều dưỡng            | Clinical                        | Lịch hẹn hợp lệ                                 |
| Khám bệnh              | Bác sĩ                | Clinical                        | Hồ sơ và chẩn đoán                              |
| Xét nghiệm             | Bác sĩ, kỹ thuật viên | Lab                             | Kết quả xét nghiệm được công bố                 |
| Kê đơn                 | Bác sĩ                | Pharmacy                        | Đơn thuốc hợp lệ                                |
| Thanh toán             | Thu ngân              | Billing                         | Hóa đơn đã thanh toán hoặc thất bại rõ ràng     |
| Cấp thuốc              | Dược sĩ               | Pharmacy                        | Phiếu cấp phát và tồn kho được cập nhật         |
| Thông báo              | Hệ thống              | Notification                    | Lịch sử thông báo theo bệnh nhân                |
| Báo cáo                | Quản lý               | Report                          | Chỉ số tổng hợp theo ngày, tháng, khoa và thuốc |

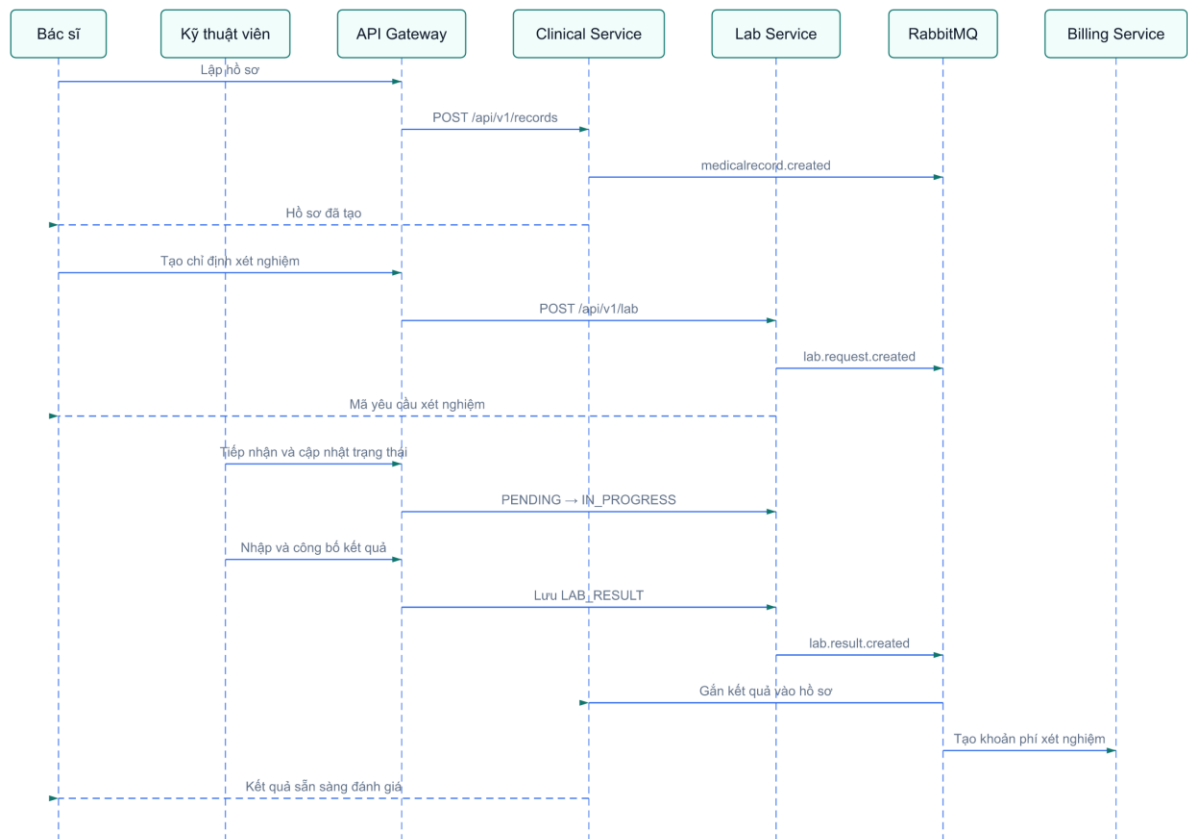
## 4.2. Luồng xử lý nghiệp vụ chi tiết (Microservices)

### 4.2.1. Tiếp nhận bệnh nhân và tạo lịch hẹn



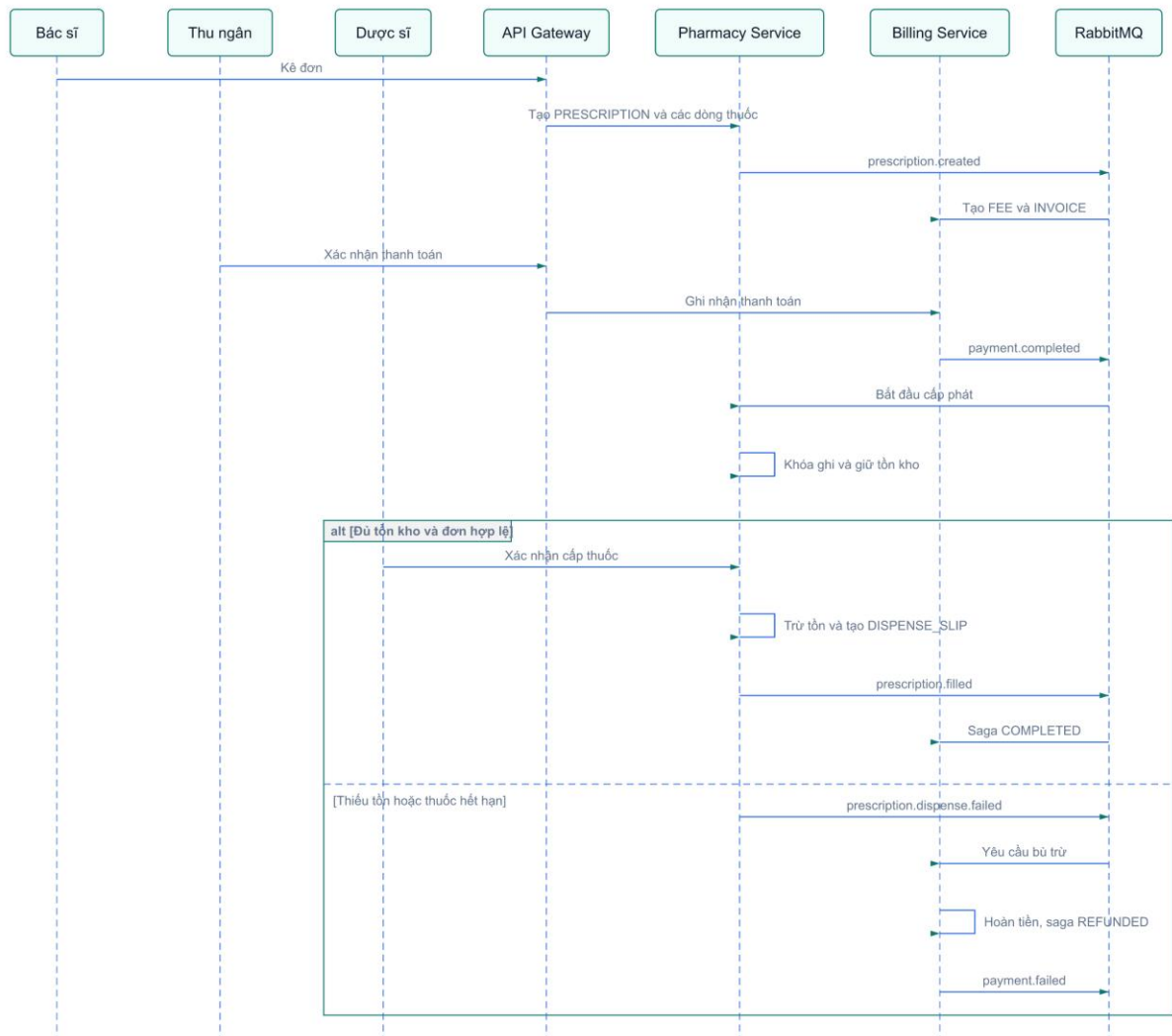
Nhánh ngoại lệ: trùng định danh bệnh nhân, khoa/bác sĩ không tồn tại, thời gian khám không hợp lệ hoặc lịch đã bị thay đổi. Hệ thống không tạo dữ liệu một phần khi validation thất bại.

#### 4.2.2. Khám bệnh và xét nghiệm

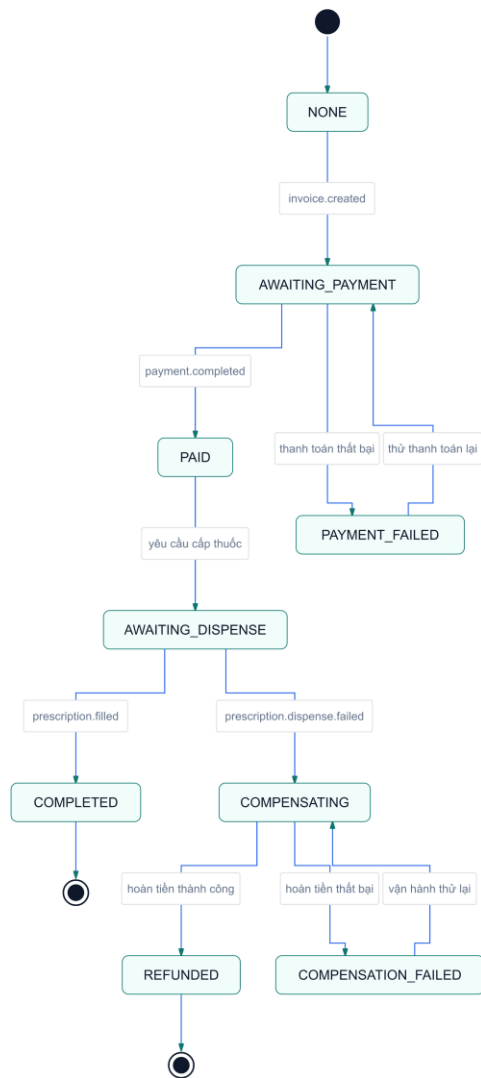


Nhánh ngoại lệ: trạng thái xét nghiệm không cho phép cập nhật, kết quả thiếu trường bắt buộc, event bị giao lại hoặc event đến muộn. Consumer phải khử trùng lặp theo *eventId*.

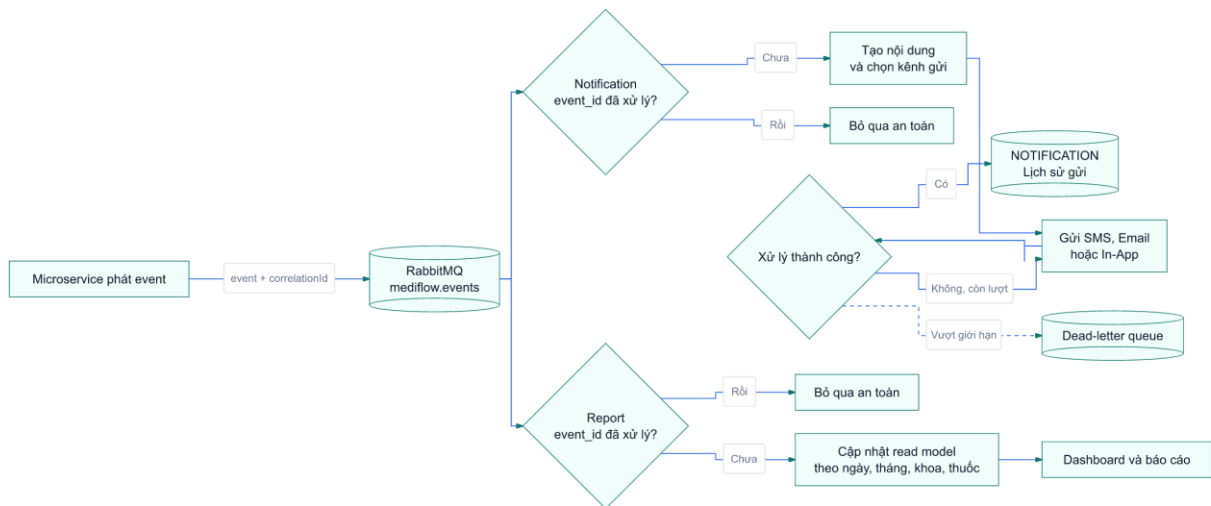
### 4.2.3. Kế đơn, thanh toán và cấp phát thuốc



Quy tắc nhất quán: không để tồn kho âm, không cấp một đơn hai lần, mỗi bước là local transaction, Billing theo dõi trạng thái saga và mọi hành động bù trừ phải có audit log.



#### 4.2.4. Thông báo và báo cáo



- Notification chỉ trả thông báo đúng chủ sở hữu bệnh nhân hoặc phạm vi vai trò.
- Report chấp nhận eventual consistency và phải có cơ chế rebuild read model.
- Message lỗi tạm thời được retry có giới hạn; poison message được chuyển DLQ để vận hành xử lý.
- Event trùng không được tạo thông báo kép hoặc cộng số liệu hai lần.